Proje Yönetimi

Amaçlar

- Proje yöneticilerinin asıl görevlerini açıklamak
- Yazılım projesi yönetimine giriş yapmak ve seçici özelliklerini tanımlamak
- Proje planlaması ve planlama sürecini incelemek
- Proje yönetiminde kullanılan grafiksel program sunumlarını göstermek
- Risk kavramı ve risk yönetimi sürecini incelemek

İncelenecek Başlıklar

- Yönetim aktiviteleri
- Proje planlama
- Proje zamanlaması
- Risk yönetimi

(Yazılım) Proje Yönetimi

- Yazılımın zamanında, zaman çizelgesinde belirtildiği gibi ve sağlanan firmanın ya da organizasyonun olmasını istediği şekilde teslim edilmesi süreçleri ile ilgilenir.
- Proje yönetimi gereklidir çünkü ayrılan zaman ve bütçe her zaman sınırlıdır.

Yazılım Yönetimi Özellikleri

- Ürün fiziksel değildir.
- Ürün benzersiz bir şekilde esnektir.
- Yazılım mühendisliği diğer mühendislik dalları gibi görülmez.
- Yazılım geliştirme süreci standartlaştırılmamıştır.
- Bir çok yazılım projesi “one-off” projedir.

Yönetim Aktiviteleri

- Teklif yazısı.
- Proje planlama ve zamanlama.
- Proje maliyeti.
- Proje izleme ve gözden geçirme.
- Personel seçimi ve değerlendirme.
- Raporlama ve sunumlar.

Ortak Noktalar

- Bu aktiviteler sadece yazılım projesi yönetimine özel değildir.
- Bir çok mühendislik projesi yönetim tekniği aynen yazılım projesi yönetimine de uyarlanabilir.
- Teknik olarak karmaşık mühendislik sistemleri yazılım sistemleri ile aynı problemleri yaşama eğilimindedir.

Proje Personeli

- Uygun personeli tayin etmek her zaman mümkün olmayabilir.
  - Proje bütçesi yüksek maaşlı personel için yeterli olmayabilir;
  - Projeye uygun deneyimi olan personel bulunamayabilir;
  - Firma acemi personeline bu proje ile deneyim kazandırmak isteyebilir.
- Deneyimli personelde kısıtlamalar olduğu zaman yöneticiler bu sıkıntılarla çalışmak zorundadırlar.

Proje Planlama

- Belki de en çok zaman alan proje yönetimi aktivitesidir.
- Proje başlangıcından teslim edilene kadar devam eden bir işlemdir. Yeni bilgiler geldikçe planlar gözden geçirilmelidir.
- Bütçe ve zamanlama parametreleri ile asıl planı desteklemek için farklı taslak planlar hazırlanabilir.

Proje Planı Çeşitleri

Plan	Description
Quality plan	Describes the quality procedures and standards that will be used in a project. See Chapter 27.
Validation plan	Describes the approach, resources and schedule used for system validation. See Chapter 22.
Configuration management plan	Describes the configuration management procedures and structures to be used. See Chapter 29.
Maintenance plan	Predicts the maintenance requirements of the system, maintenance costs and effort required. See Chapter 21.
Staff development plan.	Describes how the skills and experience of the project team members will be developed. See Chapter 25.

Proje Planlama Süreci

Proje kısıtlamalarının belirle
Mevcut olan proje değişkenlerinin değerlendir
Proje adımlarının ve sonucun tanımla

while proje bitmediği veya iptal edilmediği sürece
loop
    Zaman programını belirle
    Programa göre aktiviteleri başlat
    Bir süre bekle
    Proje ilerleyişini gözden geçir
    Proje parametrelerinin beklentilerini yeniden gözden geçir
    Proje programını güncelle
    Proje sıkıntılarını ve sonucu tekrar gözden geçir
    if (problem oluşursa) then
        Teknik olarak gözden geçirme ve düzeltme işlemlerine başla
    end if
end loop

Proje Planı

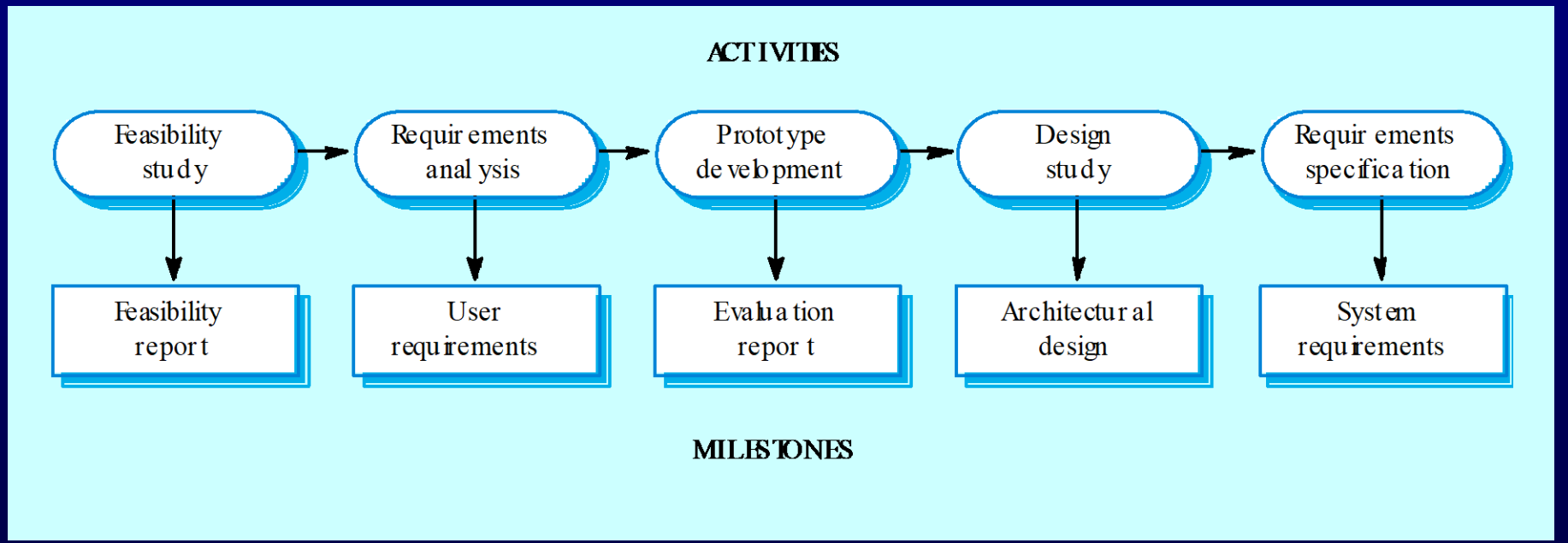
- Proje planı şunları düzenler:
  - Proje için sağlanan kaynaklar;
  - Yapılacak işin analizi;
  - Yapılacak işin programı.

Proje Planı Yapısı

- Giriş.
- Proje organizasyonu.
- Risk analizi.
- Donanım ve yazılım ihtiyaçları.
- İş analizi.
- Proje programı.
- İzleme ve raporlama mekanizmaları.

Aktivite Organizasyonu

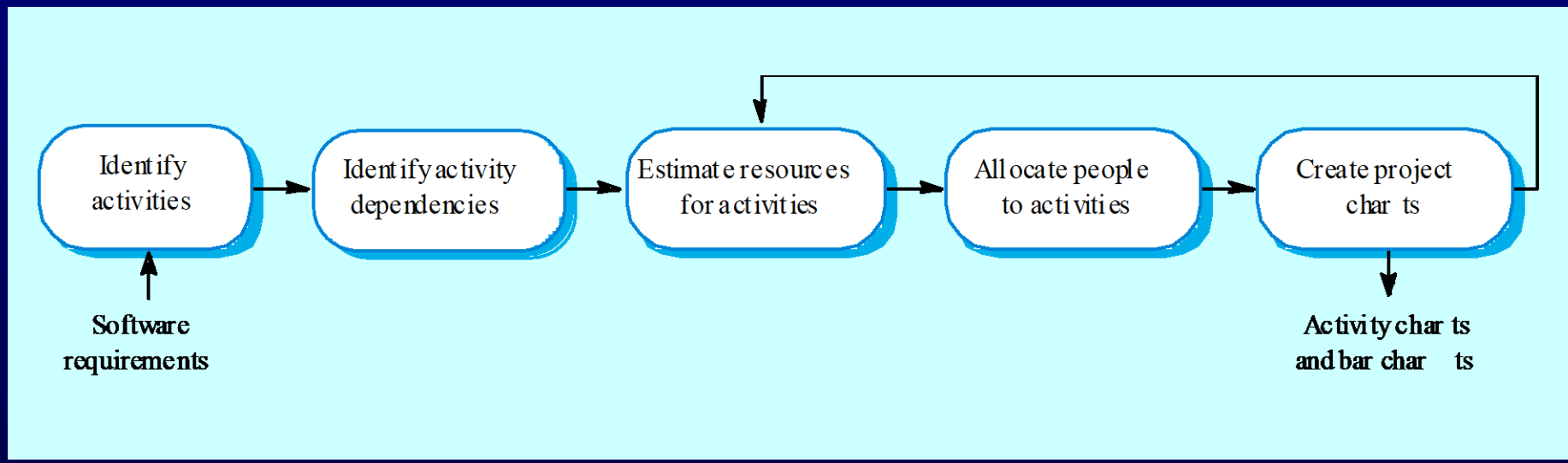
- Proje aktiviteleri yöneticilerin projeyi yönetebilmeleri için somut çıktılar üretmelidir.
- Projedeki kilometre taşları aktivite süreçlerinin son noktalarıdır (Milestones). Bu sonuçlar müşteriye teslim edilecek sonuç gibi düşünülebilir.
  (Deliverables)
- Şelale modeli projedeki ileriye yönelik kilometre taşlarını tanımlamayı sağlayacaktır.


ACTIVITIES
Feasibility study
Requirements analysis
Prototype development
Design study
Requirements specification
Feasibility report
User requirements
Evaluation report
Architectural design
System requirements
MILESTONES

Proje Programı

- Proje görevlere ayrılıp her bir görev için gerekli zaman ve kullanılacak kaynaklar belirlenir.
- İş gücünü optimum kullanılması için görevler eş zamanlı organize edilir.
- Görevlerin birbirine bağımlılığı azaltılarak, bir işin başlayabilmesi için diğerinin bitişi beklenmemelidir.
- Proje yöneticilerinin sezilerine ve deneyimlerine bağlıdır.

Proje Programlama Süreci



Programlama Problemleri

- Problemleri çözümü için gerekli zaman ve kaynak ihtiyacını tahmin etmek zordur.
- Üretkenlik görevde çalışan kişi sayısı ile orantılı değildir.
- Yetişmeyen görevlere ekstra çalışan eklemek, görevi oluşacak iletişim problemlerinden daha da geciktirir.
- Beklenmeyen hatalar her zaman oluşur. Bunları dikkate almak gerekir.

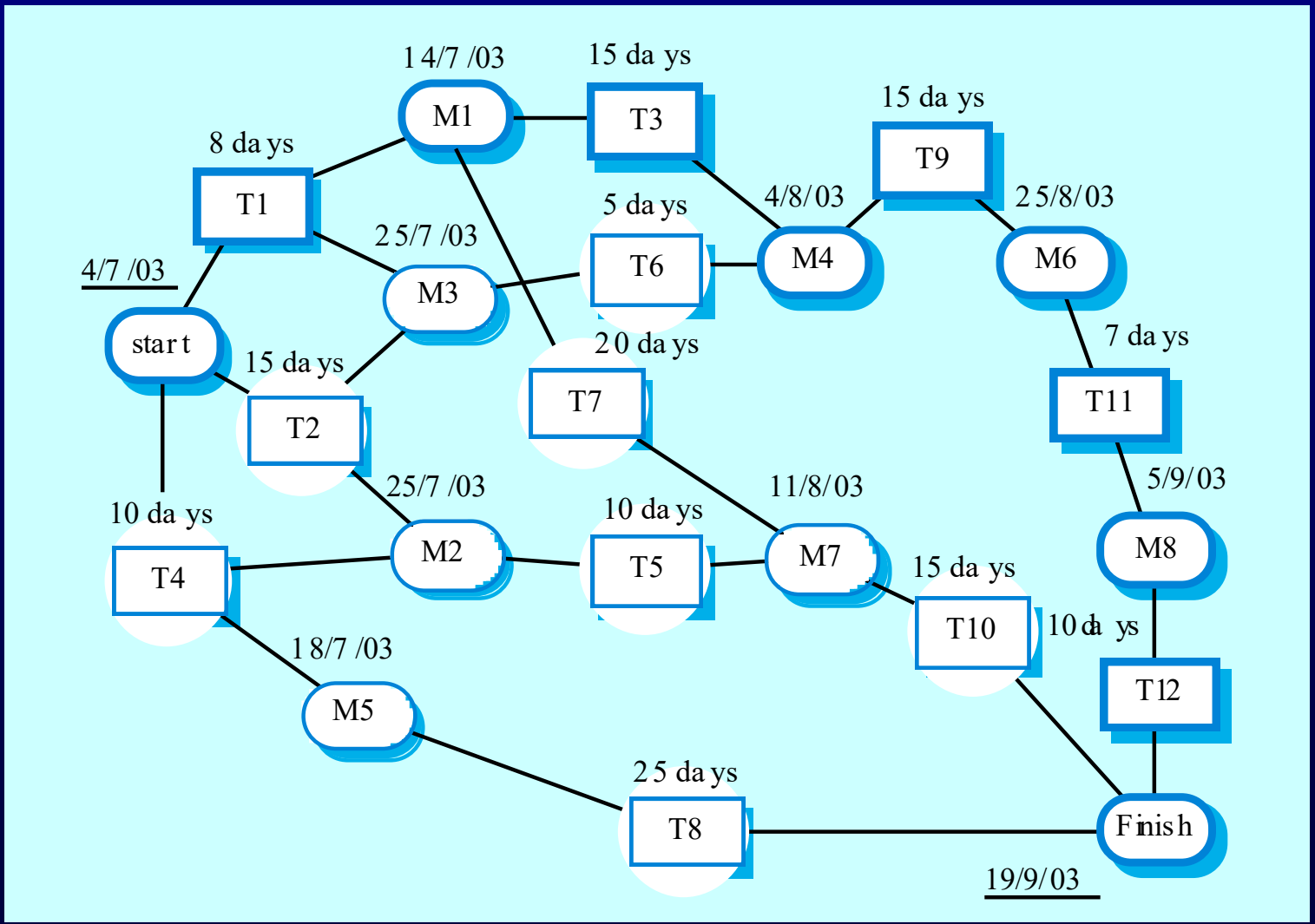
Çubuk Grafikler ve Aktivite Ağı

- Grafik gösterimleri projenin takvimini canlandırmak için kullanılabilir.
- Projeyi en az 1-2 hafta olacak şekilde görevlere ayırarak analiz edilmeli.
- Bu grafikler görevlerin birbirine bağımlılığını ve kritik noktaları gösterir.
- Grafik üzerinde görev ve zamanı gösterilir.

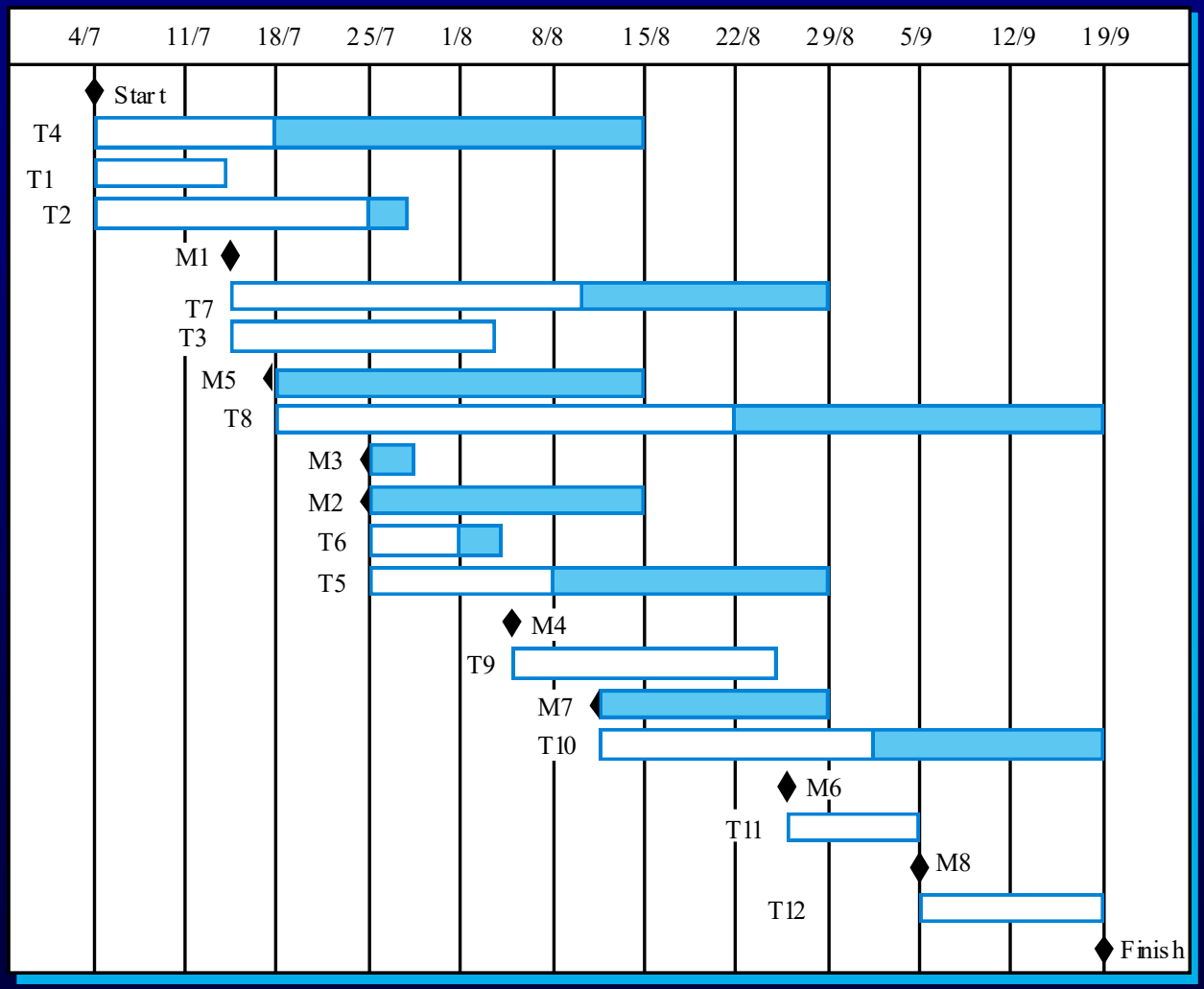
Görev Süreleri ve Bağımlılıkları

Activity	Duration (days)	Dependencies
T1	8	
T2	15	
T3	15	T1 (M1)
T4	10	
T5	10	T2, T4 (M2)
T6	5	T1, T2 (M3)
T7	20	T1 (M1)
T8	25	T4 (M5)
T9	15	T3, T6 (M4)
T10	15	T5, T7 (M7)
T11	7	T9 (M6)
T12	10	T11 (M8)

Aktivite Ağı



Aktivite Zaman Çizgisi



Personel Dağılımı

